北京大学《高等数学》2020-2021 学年第二学期期末试卷

一、 单项选择题（本大题共 20 个小题，每小题 4 分，共 80 分）

1.f(x)的定义域是(0,1),则 f(lnx+1)的定义域是

A.(0,1)　B.(-1,0)　C. $(e^{-1},1)$　D. (e^{-1},e)

2.下列函数中，既是奇函数又是增函数的是

A. $y=-x^2$　B. $y=\frac{1}{x}$　C. $y=x|x|$　D. $y=x+1$

3.极限 $\lim\limits_{x\to 1}\frac{x^2-1}{x^2+x-2}$ =

A.1　B. $\frac{1}{2}$　C. $\frac{3}{2}$　D. $\frac{2}{3}$

4.设 $f(x)=\begin{cases}\frac{\sin ax}{x}+2 & x<0\\ 1 & x=0\\ \frac{\ln(1+x)}{x}+b & x>0\end{cases}$，则当 a,b 分别等于（ ）时，$f(x)$ 在 x =0 处连续。

A.0 ,1　B.1,0　C.0,-1　D.-1,0

5.数列有界是数列收敛的

A 必要条件 B.充分条件 C.充要条件 D.无关条件

6. 方程 $x^3-3x=1$ 的有根区间为（　）

A. $(1,2)$　B. $(2,3)$　C. $(3,4)$　D. $(4,5)$

7. 曲线 $y=x^2+x$ 上过点 $(1,2)$ 的切线方程是（　）

A. $y=3x-1$　B. $y=-\frac{1}{3}x+\frac{27}{13}$　C. $y=4x-2$　D. $y=-\frac{1}{4}x+\frac{9}{4}$

8.1设 $y=\cos 2e^x$，则 $\frac{dy}{dx}=$（　）

A. $-e^x\sin 2e^x$　B. $-2e^x\sin 2e^x$　C. $e^x\sin 2e^x$　D. $-2\sin 2e^x$

9. 设 $f(x)$ 可微，则 $d(e^{f(x)})=$

A. $f'(x)dx$　B. $e^{f(x)}dx$　C. $f'(x)e^{f(x)}dx$　D. $f'(x)de^{f(x)}$

10. $\lim\limits_{x\to\infty}x^2\left(1-\cos\frac{1}{x}\right)$ =（　）

A. 0　B. 1　C. $\frac{1}{2}$　D. ∞

11. 函数 $y=e^x-2x$ 的单调增加区间为（　）.

A. $(-\infty,\ln 2)$　B. $(-\infty,e^2)$　C. $(\ln 2,+\infty)$　D. $(-\infty,+\infty)$

12. 函数 $y=x-\ln(1+x^2)$

A. 有极大值　B. 有极小值　C. 有极大值也有极小值　D. 无极值

13. 设 $f(x)=e^{-x}$，则 $\int\frac{f'(\ln x)}{x}dx=$（　）

A. $-\frac{1}{x}+C$　B. $-\ln x+C$　C. $\frac{1}{x}+C$　D. $\ln x+C$

微信公众号：清北情报站

更多考试真题
请扫码获取



14. 下列等式成立的是（ ）

A. $\int f'(x)dx = f(x)$　B. $\int df(x) = f(x)$

C. $\frac{d}{dx}\int f(x)dx = f(x)$　D. $d\int f(x)dx = f(x)$

15. 设 $I = \int_0^1 e^{x^2}dx$，$J = \int_0^1 e^{x}dx$，则（ ）

A. $I < J$　B. $I = J$　C. $I > J$　D. I, J 的大小不能确定

16. 设 $f(x)$ 连续，$G(x) = \int_0^{x^2} xf(t^2)dt$，则 $G'(x) =$（ ）

A. $2x^2 f(x^4)$　B. $\int_0^{x^2} f(t^2)dt + 2x^2 f(x^4)$　C. $xf(x^4) - xf(0)$　D. $xf(x^4)$

17. 下列等式错误的是（ ）

A. $\int_0^3 |2-x|dx = \int_0^2 (2-x)dx + \int_2^3 (x-2)dx$

B. $\int_0^{\pi} \sqrt{1-\sin^2 x}dx = \int_0^{\pi} \cos x dx$

C. $\int_e^{e^2} |\ln x - 1|dx = \int_e^e (1-\ln x)dx + \int_e^{e^2} (\ln x - 1)dx$

D. $\int_0^1 |e^x - 1|dx = \int_0^1 (e^x - 1)dx$

18. 由曲线 $y = \sqrt{x}$，直线 $y = x-2$ 及 y 轴所围成的图形面积为（ ）

A. $\frac{10}{3}$　B. 4　C. χ　D. 6

19. 微分方程 $(xy'')^4 - (y')^3 = xy'$ 的阶数是（ ）

A. 2　B. 3　C. 4　D. 1

20. 微分方程 $y' = y$ 满足初始条件 $y|_{x=0} = 2$ 的特解是（ ）

A. $y = e^x + 1$　B. $y = 2e^x$　C. $y = 2e^{2x}$　D. $y = e^{2x}$

二、计算题（本大题共 5 小题，每小题 10 分，共 50 分）

21. 求极限 $\lim_{x\to\infty}\left(\frac{4x+2}{4x-1}\right)^{3x+1}$

22. 求极限 $\lim_{x\to 1}\frac{e^x - e + (x-1)}{\sin(x-1)}$

23. 设 $y = (\cos x)^{\sin x}$，求 dy

微信公众号：清北情报站

24. 求不定积分 $\int e^{x}\cos 2x dx$

25. $y'+y\cos x=e^{-\sin x}$ 的通解

微信公众号：清北情报站

三、应用题（本大题共 2 小题，每小题 20 分，共 40 分）

26. 某个体户以每条 20 元的价格购进一批裤子，设此裤子的需求函数为 $Q=40-p$，问该个体户将销售价定为多少时，才能获得最大利润?

27. 求由抛物线 $y^2=x$ 与直线 $y=x-2$ 所围成的平面图形的面积.

四、证明题（本大题共 2 小题，每小题 15 分，共 30 分）

28. 证明不等式：当 $x>0$ 时，$\ln(1+x)>x-\frac{x^2}{2}$.

29. 设 $f(x),g(x)$ 在区间 $[-a,a]$（$a>0$）上连续，$g(x)$ 为偶函数，且 $f(x)$ 满足条件 $f(x)+f(-x)=A$（A 为常数），证明：$\int_{-a}^{a}f(x)g(x)dx=A\int_{0}^{a}g(x)dx$.

微信公众号：清北情报站